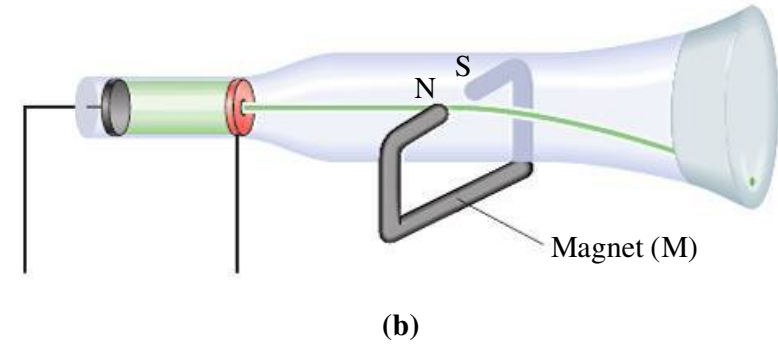
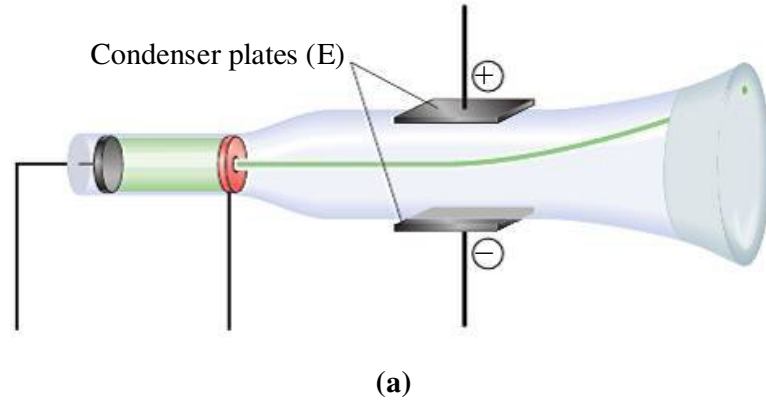




FACULTY OF SCIENCE@KMITL

Self-Study Ch1-1

Department of Chemistry, Faculty of Science, KMITL



1. จากรูปการทดลองนี้นำไปสู่การค้นพบอะไร
เลือกทุกข้อที่ถูก

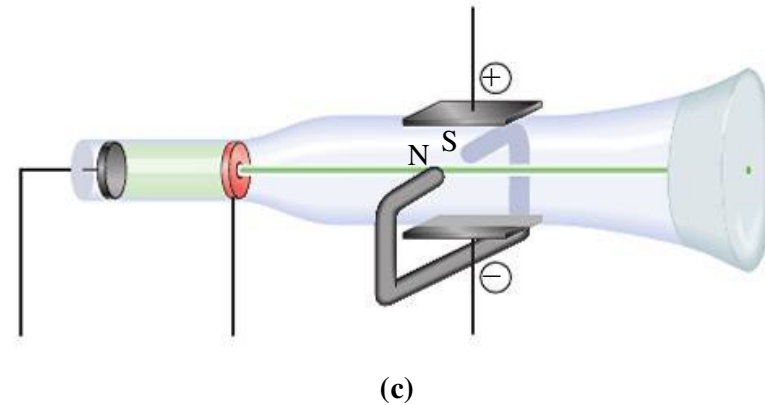
✓ 1.1 มีอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมประจุเป็นลบ

1.2 อะตอมมีประจุเป็นลบ bc e^- เล็กกว่า $atom$

1.3 จากการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า สามารถหามวลของอิเล็กตรอนได้

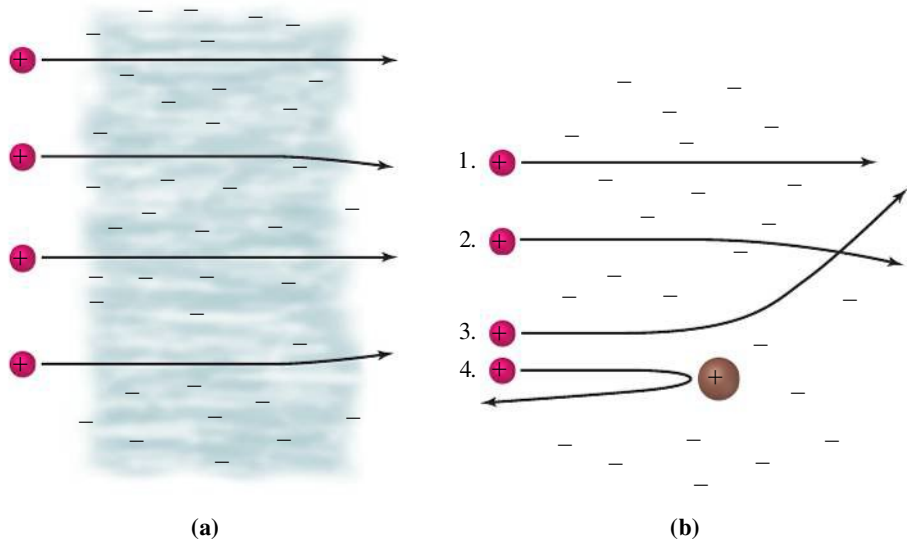
1.4 การทดลองนี้สรุปได้ว่า มวลของอิเล็กตรอนมีค่า $1.602 \times 10^{-19}C$

✓ 1.5 ประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนคือ $1.76 \times 10^8 C/g$



millikan

2. หากแบบจำลอง Plum Pudding Model ถูกต้อง การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ควรเป็นแบบใด



เฉลย ควรเป็นแบบ a เพราะในแบบจำลอง Plum Pudding Model ประจุบวกมีการกระจายตัวทั่วอะตอมซึ่งส่งผลให้มีประจุต่อมวล์มีค่าน้อย หรือมีความหนาแน่นของประจุบวกต่ำซึ่งจะไม่สามารถเบี่ยงเบนรังสีแอลฟาได้



3. เลือกทุกข้อที่ถูกเกี่ยวกับรังสีแคโทด

1) สามารถมีประจุได้ทั้งบวกและลบ

2) มีสมบัติเป็นแสงที่จัดเป็นคลื่น (Electromagnetic radiation)

3) มีสมบัติเหมือน beta particle ทุกประการ

4) จะมีมวลที่ต่างกัน ขึ้นกับขั้วโลหะที่ใช้

4. จากการที่อนุภาค α เกิดการเบี่ยงเบนสามารถสรุปได้ว่า

1) มวลส่วนใหญ่ของอะตอมจะอยู่ตรงนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวก

2) อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคพื้นฐานของสสาร

3) อิเล็กตรอนทุกตัวมีประจุที่เหมือนกัน

4) อะตอมมีสมบัติเป็นกลางเสมอ



FACULTY OF SCIENCE@KMITL

Self-Study Ch1-2

Department of Chemistry, Faculty of Science, KMITL



1. จงหาค่าความถี่ของคลื่นที่มีความยาวคลื่น $5.0 \times 10^{-5} \text{ m}$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$c = \lambda\nu$$

$$\begin{aligned} \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^{-5}} &= \frac{3}{5} \times 10^{12} \\ &= 6.0 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$



2. คำนวณหาพลังงานงานของ 1 photon ที่มีความยาวคลื่น 322 nm

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\frac{(6.626 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}]) (3.0 \times 10^8 [\text{m/s}])}{322 \times 10^{-9} [\text{m}]}$$

$$= 6.17329 \times 10^{-19} \text{ J}$$

↓

$$6.17 \times 10^{-19} \text{ J} \quad \text{ทศ 2 ทศ.}$$

$$6.2 \times 10^{-19} \text{ J} \quad \text{ทศ 1 ทศ.}$$



3. โลหะโซเดียมต้องใช้พลังงานแสงอย่างน้อย $4.41 \times 10^{-19} \text{ J}$ เพื่อให้อิเล็กตรอนหลุด จงคำนวณ

3.1 ความถี่ขั้นต่ำของพลังงานแสงที่จะทำให้อิเล็กตรอนของโลหะโซเดียมหลุด

3.2 ความยาวคลื่นของแสงนี้เป็นเท่าใด

3.3 หากให้พลังงานแสง 1.00 mJ จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาได้มากที่สุดกี่ตัว

3.1) $E = h\nu$

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{4.41 \times 10^{-19} \text{ [J]}}{6.626 \times 10^{-34} \text{ [J}\cdot\text{s]}} = 6.6555 \times 10^{14} \text{ s}^{-1} = 6.66 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

↓
ค่าคงที่
ของพลังค์

3.4) $h = \frac{10 \times 10^{-3} \text{ J}}{4.41 \times 10^{-19} \text{ J}}$

จงห. $E = 2.27 \times 10^{15} \text{ มั้ว}$

3.2) $E = \frac{hc}{\lambda}$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ [J}\cdot\text{s]}) (3.0 \times 10^8 \text{ [m/s]})}{4.41 \times 10^{-19} \text{ [J]}} = 4.51 \times 10^{-7} \text{ [m]} = 451 \text{ [nm]}$$

↓
 10^{-9}



4. พลังงานขั้นต่ำที่จะทำให้อิเล็กตรอนในโลหะโพแทสเซียมหลุดคือ 3.69×10^{-19} J หากฉายแสงที่มีความยาวคลื่น 400 nm จะทำให้อิเล็กตรอนของโพแทสเซียมหลุดได้หรือไม่

$$\lambda \rightarrow 400 \times 10^{-9} \text{ [m]}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ [J}\cdot\text{s]}) (3.0 \times 10^8 \text{ [m/s]})}{400 \times 10^{-9} \text{ [m]}}$$

$$= 4.97 \text{ J}$$

$$\frac{\text{J}\cdot\cancel{\text{s}}\times\cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{s}}\cdot\cancel{\text{m}}}$$



FACULTY OF SCIENCE@KMITL

Self-Study Ch1-3

Department of Chemistry, Faculty of Science, KMITL



1. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนต่อไปนี้จะดูดหรือคายพลังงาน

1.1 จาก $n = 4$ ไปยัง $n = 2$ คาย

1.2 จากรัศมีการโคจรที่ $2.12 \text{ \AA}$ ไปยังรัศมี $8.46 \text{ \AA}$ ดู



2. จงหาค่าพลังงานในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในธาตุไฮโดรเจนจาก $n = 9$ ไปยัง $n = 3$
และจงหาค่าแถบความถี่ของ line spectra ที่เกิดขึ้น

$$\begin{aligned}\Delta E &= -R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \\ &= (-2.18 \times 10^{-18} \text{ J}) \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{9^2} \right) \\ &= -2.15 \times 10^{-19} \text{ J}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta E &= h\nu \\ \nu &= \frac{\Delta E}{h} = \frac{2.153 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} \quad \left[\frac{\text{J}}{\text{J} \cdot \text{s}} \right] \\ \nu &= 3.25 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$



3. หากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในไฮโดรเจนมายังชั้นที่ n_f 7 เกิดการเปล่งแสงที่มีความยาวคลื่น 410 nm จงหาสถานะเริ่มต้นของอิเล็กตรอนนี้

$$\Delta E = -R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) = \frac{hc}{\lambda}$$

ค่าของ $n_i = (2.18 \times 10^{-18} \text{ J}) \left(\frac{1}{7^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J}) (3.0 \times 10^8 \text{ m/s})}{410 \times 10^{-9} \text{ m}}$

$$n_i = 2$$



FACULTY OF SCIENCE@KMITL

Self-Study Ch1-4

Department of Chemistry, Faculty of Science, KMITL



1. จงเติมค่าของตัวเลขที่หายไป

n	l	m_l	m_s
3	C	2	+1/2
A	2	1	-1/2
4	2	0	E
B	0	D	F

$$A = 3, 4, 5, \dots$$

$$B = 1, 2, 3, \dots$$

$$C = 2 \text{ เท่านั้น เนื่องจาก } n \text{ หรือ } m_l$$

$$D = 0 \text{ เท่านั้น เนื่องจาก } l$$

$$E \& F = \frac{1}{2} \text{ และ } -\frac{1}{2}$$



2. พิจารณาข้อมูลแล้วตอบคำถามต่อไปนี้

2.1 มีกี่ระดับชั้นพลังงานย่อย (subshells) ใน $n = 3$

2.2 ระบุชื่อของชั้นพลังงานย่อย (Subshells) ใน $n = 3$

2.3 ระบุจำนวนออร์บิทัลที่ค่า $n=4$ และ $l=3$ *f-orbital*

2.4 ระบุจำนวนออร์บิทัลที่ค่า $n=3$, $l=2$, $m_l = -2$

2.5 ระบุจำนวนออร์บิทัลที่ค่า $n=4$

$l = n - 1$
3 ค่า 0, 1, 2

3s 3p 3d

$l=3$; -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

1s
2s 2p
3s 3p 3d
4s 4p 4d 5f

$n=1$ $m_l = 0$ 1

$n=2$ $m_l = -1, 0, 1$ 3

$n=3$ $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$ 5

$n=4$ $m_l = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 7

16 orbital

↓
①
มีค่าได้ 1



จงหาค่าของ y หาก

$$y = mx + c$$

m = จำนวนอิเล็กตรอนในชั้น 3 ที่สามารถมีได้

x = จำนวนรูปทรงของออร์บิทัลในชั้นที่ 3 $\Rightarrow 3s, 3p, 3d$

c = จำนวนรูปแบบของ 2d ออร์บิทัล

1s
2s 2p
3s 3p 4d
4s 4p 5d 5f
5s 5p 6d

$$y = 3(3) + 0$$
$$= 9$$

$$n = 3$$